
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE DTE

202300689 – Josue Daniel Herrera Cotton

Resumen

Este proyecto implementa un sistema completo para la administración de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE). El backend, desarrollado con Flask, expone una API REST que procesa archivos XML de solicitudes de autorización, valida la integridad de los datos (NIT, IVA, totales), agrupa estadísticas por fecha y genera un archivo XML de autorizaciones y reportes PDF. El frontend, basado en Django y Bootstrap, permite cargar archivos, consultar estadísticas, ver gráficas interactivas con Chart.js y descargar reportes. Se realizaron pruebas con diversos escenarios de errores, garantizando la precisión de los resultados. El sistema facilita la trazabilidad y análisis de facturas electrónicas.

Palabras clave

DTE, Flask, Django, XML, Estadísticas, Chart.js

Abstract

This project implements a comprehensive system for managing Electronic Tax Documents (DTE). The backend, built with Flask, provides a REST API to process XML authorization requests, validate data integrity (NIT, VAT, totals), aggregate statistics by date, and generate XML authorizations and PDF reports. The frontend, built with Django and Bootstrap, allows file uploads, statistics queries, interactive Chart.js graphs, and report downloads. Testing covered multiple error scenarios, ensuring result accuracy. The system enhances traceability and analysis of electronic invoices.

Keywords

DTE, Flask, Django, XML, Statistics, Chart.js

Introducción

La digitalización y gestión electrónica de documentos fiscales es esencial para la eficiencia administrativa y la transparencia. Este proyecto presenta un sistema que automatiza la autorización y análisis de facturas en formato XML, asegurando la validez y consistencia de los datos, facilitando la consulta de estadísticas y la generación de reportes para soportar la toma de decisiones.

Desarrollo del tema

a. Diseño del sistema

- Backend (Flask): API REST que procesa DTEs, valida datos, mantiene estadísticas y genera autorizaciones en XML y PDF.
- Frontend (Django + Bootstrap): Interfaz web responsiva para cargar XML, consultar estadísticas y visualizar gráficas con Chart.js.

b. Implementación de estructuras y clases

- Clase DTEProcessor: procesa y valida cada DTE, agrupa estadísticas por fecha y genera autorizaciones.
- Vistas Django: gestionan la carga de archivos, consultas y presentación de datos.
- Validadores: funciones para verificar NIT y cálculos de IVA/total.

c. Algoritmo de procesamiento

1. Parseo del XML y extracción de nodos DTE.
2. Extracción de la fecha desde el campo TIEMPO.
3. Validación de campos obligatorios, NITs, cálculos de IVA y totales.

4. Detección de referencias duplicadas.
5. Actualización de contadores de facturas y errores.
6. Almacenamiento de estadísticas y generación de archivos de salida.

d. Integración frontend-backend

- POST /api/autorizar: recibe XML, devuelve estado y fechas procesadas.
- GET /api/consultar?fecha=: retorna estadísticas de una fecha.
- Endpoints adicionales para resumen de IVA, rango y generación de PDF.

e. Manejo de archivos XML

Los XML de entrada se guardan con timestamp en backend/storage. Se genera autorizaciones.xml con el resumen diario. El frontend consume directamente la API y no almacena archivos localmente.

f. Pruebas y validación

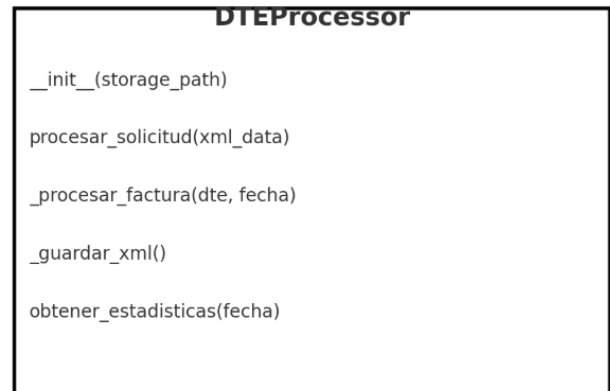
Se probaron diversos escenarios de error (NIT inválido, cálculos incorrectos, referencias duplicadas). Se confirmó que las estadísticas y gráficas reflejan correctamente los datos, y que los reportes PDF presentan la información de forma clara y ordenada.

Conclusiones

El sistema cumple con los objetivos de validar, procesar y visualizar DTEs. La combinación de Flask y Django ofrece una solución robusta y escalable. Las gráficas interactivas y los reportes PDF proporcionan herramientas útiles para análisis fiscal.

Referencias bibliográficas

1. Flask Documentation.
<https://flask.palletsprojects.com>
2. Django Documentation.
<https://docs.djangoproject.com>
3. Chart.js Documentation. <https://www.chartjs.org>
4. ReportLab User Guide.
<https://www.reportlab.com>



Apendice A: Diagrama de clases.

Extensión:

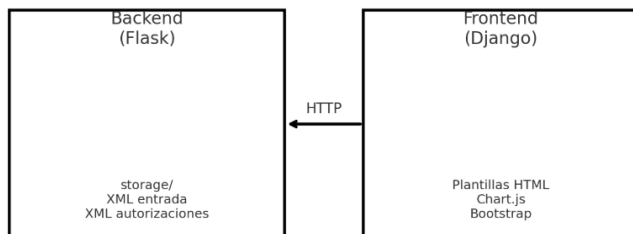


Diagrama de arquitectura (backend ↔ frontend).